



A. Xonani taqsimlash

Umid va Rustam yaqinda Toshkent markazidagi yangi xonadonga ko'chib o'tgan aka-ukalardir! Biroq, xonadon juda kichik bo'lib chiqdi - u yerda faqat $N \times N$ metr o'lchamdagi bitta xona bor. Endi birodarlar bu xonani ikkita **bo'sh bo'lmagan** teng qismlarga bo'lib olishlari kerak.

Ammo, muammo bor: aka-ukalardan har bir xonaning o'z qismining maydoni **juft** bo'lishini istaydi. Sizning vazifangiz xonani ikkala aka-uka shartlarini qanotlantirgan tarzda bo'lish mumkinligini aniqlashdir.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son - $N(1 \leq N \leq 10^9)$ soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Agar xonani ikkita teng juft bo'laklarga bo'lishning iloji bo'lsa, "YES" deb, aks holda "NO" deb chiqaring.

input	output
4	YES
5	NO

B. ICPCga tayyorgarlik

Davlatbek va uning jamoadoshlari navbatdagi ICPC musobaqasiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hozirda ular onlayn "camp"larda qatnashmoqda. Ma'lumki, har qanday ICPC formatidagi kontest 5 soat davom etadi, shuning uchun odatda "camp" musobaqalari ertalab boshlanadi. Va, albatta, bugun ham Davlatbek vaqtida uyg'ona olmadi va kontestni o'tkazib yubordi. Ammo endi u kontest masalalarini hal qilmoqchi.

Davlatbek o'zini yaxshi dasturchi deb hisoblaydi, shuning uchun u faqat "yetarlicha qiyin" masalalarni ishlashga harakat qiladi. Uning fikriga ko'ra, masala "yetarlicha qiyin" hisoblanishi uchun, bu masalani kontestda ishtirok etgan jamoalarning **yarmidan kamrog'i** kontest davomida ishlay olgan bo'lishi kerak.

Jami masalalar soni N va har bir masala uchun kontest davomida uni ishlagan jamoa lar soni kiritiladi. Davlatbek qancha masalalarni ishlab ko'rishiga harakat qilishini toping. Kamida bitta masala **barcha** ishtirok etgan jamoalar tomonidan ishlanganligini unutmang.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda bitta butun son - $N(1 \leq N \leq 500)$ soni kiritiladi. Ikkinchi qatorda N ta butun son - $s_i(1 \leq s_i \leq 500)$ har bir masala uchun uni ishlagan jamoalar soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Masalaga javobni chiqaring.

input	output
7 4 5 1 0 2 8 9	4
3 4 5 4	0



C. Soliqlar

Bir mamlakatda barcha fuqarolarning ish haqqi butun sonlarda ifodalanadi va bu mamlakatda soliqqa tortishni tavsiflovchi k ta qonun mavjud, bunda har bir qonun quyidagi formatda bo'ladi: agar sizning maoshingiz x_i va y_i dador dollari orasida bo'lsa ($x_i \leq \text{salary} \leq y_i$), siz $p_i\%$ miqdorda soliq to'lashingiz kerak bo'ladi.

Biroq, mamlakatning soliq qonunchiligida "teshiklar" bo'lishi mumkin degan gumon mavjud. Bunda "teshik" deganda, ikki ishchidan birinchisi ikkinchisidan ko'proq oylik olsayu, ammo soliqlar ushlab qolingandan keyin holat teskarisiga aylanib, ikkinchi ishchi birinchi ishchidan ko'proq pul olishi holatiga aytiladi.

Soliq tizimida bunday "teshik" mavjudligini tekshiring. Agar u mavjud bo'lsa, "YES", aks holda "NO" deb chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar: Birinchi qatorda ikkita butun son - k ($1 \leq k \leq 10^5$) soni kiritiladi. Keyingi k qatorning har birida uchtdan butun sonlar - x_i, y_i, p_i ($1 \leq x_i \leq y_i \leq 10^9$) ($0 \leq p_i \leq 100$) sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Masalaga javobni chiqaring.

input	output
2 3 4 4	5
4 5 3 2 4 1	1

D. Sehrli quti

Ahmadda sehrli quti bor. U bu qutining ustiga ixtiyoriy N natural sonini yozadi. Shundan so'ng qutining ichiga A natural sonini tashlaydi. Ozgina vaqtdan so'ng bu sonni quti $A + (A \bmod N)$ sonini qaytaradi. Bu yerda $x \bmod y$ bu x sonining y soniga bo'lgandagi qoldig'idir. Ahmad qiziqib A sonini qutiga bir necha marta qo'yib ko'rdi. Ammo bir necha marta A ning qiymati umuman oshmaydigan holatga kelib qoldi, Ya'ni, $A \bmod N = 0$ holatiga.

U bir qiziq faktni payqab qoldi: N sonining ba'zi bir qiymatlarida A sonini qanday tanlashdan qat'iy nazar, u son baribir oshmaydigan holatga kelib qoladi. Bunday N sonlarini Ahmad zerikarli deb atadi. 1 va 2 sonlari zerikarli sonlardir. 3 soni esa eng birinchi zerikarli emas sonidir. Sizning vazifangiz zerikarli emas, ya'ni, qiziqarli sonlarning ichida K -sonni aniqlashdir.

Kiruvchi ma'lumotlar: Bitta butun son - K ($1 \leq K \leq 10^{18}$) soni kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar: Barcha qiziqarli sonlarni o'sish tartibida yozgandagi K -kichik qiziqarli sonni ekranga chiqaring.



input	output
1	3
3	6

E. Qo'shin

Artyomni “Qahramonlar jangi” strategik karta o'yini hayratga soladi. U uyida n dona kartadan iborat kolleksiya topib oldi, bunda har bir kartada ikkita qahramon tasvirlangan: biri kartaning old tomonida - a_i , ikkinchisi esa kartaning orqa tomonida - b_i .

Do'stlari bilan o'yinni o'ynaganda g'olib bo'lish ehtimoli ko'proq bo'lishi uchun, Artyom, har bir kartadan bitta qahramonni tanlab, qo'shin tuzmoqchi. Ammo uning qo'shimcha maqsadi - iloji boricha ko'proq turdagi qahramonlarga ega bo'lgan qo'shin yig'ishdir.

Artyomga uning qo'shini iloji boricha xilma-xil bo'lishi uchun qahramonlarni kartalardan tanlashga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son - $N(1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5)$ kiritiladi.

Ikkinchi N ta qatorning har birida ikkitadan butun son - a_i va $b_i(1 \leq a_i, b_i \leq 4 \cdot 10^5)$ kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda Artyomning qo'shinida eng ko'pi bilan necha xil qahramon bo'lishini chiqaring. Ikkinchi qatorda esa uzunligi N ga teng bo'lgan satr chiqaring. Bunda satrning i -belgisi 'a' bo'lsa, shu kartaning old tomondagi qahramon olinganligini, agar belgi 'b' bo'lsa, orqa tomondagi qahramon olinganligi anglatiladi. To'g'ri javoblar bir nechta bo'lsa, istalganini chiqaring.

input	output
4 1 2 2 3 3 4 4 5	4 aabb
2 1 1 1 1	1 aa

Tushuntirish:

1-testda “aaaa”, “bbba” kabi satrlar ham javob sifatida to'g'ri keladi.